

基于 ELF2-RK3588 的飞机盒智能视觉识别与机械臂真空吸附系统

摘要

本作品针对飞机盒自动折叠前需检测污渍、缺角、破损等缺陷的工业需求，设计并实现了一套基于 ELF2-RK3588 开发板的智能视觉识别与机械臂真空吸附分拣系统。系统采用 YOLOv11s 深度学习模型进行实时缺陷检测，通过 PicoClaw 框架调用 RKNN 加速推理，识别到不良品后自动通过串口发送指令至 Arduino 副控，驱动三轴步进电机与真空气泵，将缺陷飞机盒抓取出流水线。

关键词：ELF2-RK3588；YOLOv11s；机械臂；真空吸附；缺陷检测；

第一部分 作品概述

功能与特性

(1) 实时缺陷检测：通过 USB 相机采集飞机盒图像，使用 YOLOv11s 模型识别污渍、缺角和破损这三类缺陷，检测结果实时显示并输出缺陷类别与位置坐标。

(2) 机械臂自动分拣：识别到缺陷飞机盒后，系统自动控制三轴步进机械臂移动至目标位置，通过真空吸附方式将不良品抓取出流水线。

(3) 双控协同架构：ELF2-RK3588 主控负责视觉处理与决策，Arduino 副控负责电机驱动与气泵控制，两者通过串口通信协同工作。

(4) NPU 加速推理：利用 RK3588 内置 6 TOPS 算力 NPU，YOLO 模型推理速度达 20+ FPS，满足生产线实时检测需求。

应用领域

(1) 包装产线质量检测：飞机盒、纸箱等包装材料在生产折叠前的缺陷自动筛选，替代人工目检，提高检测一致性。

(2) 自动化分拣产线：可扩展应用于流水线上各类产品的缺陷检测与自动剔除，适配不同规格的工件。

主要技术特点

(1) 端侧 AI 部署：本系统采用“训练在云端/PC，推理在端侧”的部署模式。YOLOv11s 模型在 PC 端完成训练后，通过瑞芯微官方提供的 RKNN-Toolkit2 工具链转换为 RKNN 格式，最终部署于 ELF2-RK3588 开发板的 NPU（神经网络处理单元）上运行。

RK3588 内置的 NPU 算力达 6 TOPS，配合 YOLOv11s 的轻量化设计，单帧图像推理耗时控制在 50ms 以内，满足产线实时检测需求。相比将图像上传云端处理的方式，端侧部署具备三大优势：其一，无需网络连接，不受带宽和延迟影响，适合工厂车间等网络受限环境；其二，图像数据本地处理，避免了产品外观等敏感信息外传的风险；其三，无需支付云端推理费用，长期运行成本更低。

此外，模型部署后可根据实际产线情况灵活更新：收集现场误检/漏检样本，在 PC 端完成模型迭代优化，重新转换后替换板卡上的 RKNN 文件即可，无需改动任何业务逻辑代码，实现了“一次部署，持续迭代”的工程化流程

(2) PicoClaw 智能体框架与 Skill 机制：本系统采用 PicoClaw 超轻量级 AI 智能体框架作为软件中枢，其核心程序为单二进制文件，运行时内存占用仅 10~20MB，完美适配 RK3588 边缘硬件。框架的核心设计理念为“可配置 Skill 技能系统”，实现视觉算法、外设控制与业务逻辑的开发。

本项目将飞机盒分拣流程抽象为可配置 Skill，包含图像采集、RKNN 缺陷推理、串口机械臂下发、语音交互四大子技能模块，由主 Skill 统一编排调度。所有参数均以配置文件形式存在，可直接修改，无需重新编译任何代码。系统启动后自动加载 Skill，循环执行“图像采集→NPU 推理→缺陷判定→下发分拣指令”的闭环流程。新增缺陷类型或调整抓取路径时，仅需修改 Skill 配置文件，无需改动 YOLO 推理、RKNN 调用及 Arduino 底层驱动，大幅降低迭代成本。

主要性能指标

指标项	性能参数
主控平台	ELF2-RK3588，算力 6 TOPS
视觉模型	YOLOv11s，RKNN 加速推理

指标项	性能参数
检测目标	污渍、缺角、破损三类缺陷，
检测帧率	≥20 FPS（实时采集与处理）
综合识别准确率	≥95%（综合三类缺陷）
通信方式	串口（RK3588 → Arduino Mega 2560）
执行机构	三轴步进电机 + 真空吸附
联动响应时间	≤0.5 秒（含推理+串口+动作启动）
供电电压	12V / 5V（电机与气泵）

主要创新点

（1）低成本双控架构：采用 ELF2（RK3588）与 Arduino 组合，兼顾 AI 算力与电机驱动稳定性。

（2）PicoClaw Skill 机制：PicoClaw 是适配 RK3588 这类边缘开发板的轻量化离线 AI 智能体框架，可统筹 AI 推理、外设控制、语音交互等任务，该框架采用 Skill 机制，将机械臂整套动作流程抽象为可配置技能脚本，部署时把对应分拣 Skill 放入框架工作目录即可开机自动加载，后续更换产品、调整抓取逻辑只需修改 Skill 配置，无需改动底层代码。

（3）端侧实时推理：YOLOv11s 模型经 RKNN 优化后全跑在 NPU 上，无需上传云端，数据安全且延迟低。

（4）自然语言交互：集成语音识别与命令解析，可通过口令启动、停止或切换抓取任务，提升现场操作便捷性。

（5）软硬件协同控制：视觉端输出缺陷类别和目标位置，执行端完成运动与吸附动作，形成从识别到分拣的完整闭环。

设计流程

本系统设计流程如下：需求分析 → 硬件选型 → 机械结构设计（三轴滑台+吸盘）→ 电路设计（串口通信、电机驱动）→ 软件设计（YOLO 训练、RKNN 转

换、PicoClaw Skill 编写、Arduino 运动控制）→ 系统集成调试 → 性能测试与优化。

第二部分 系统组成及功能说明

整体介绍

系统由图像采集、边缘智能主控、运动控制和机械执行四部分组成。USB 相机采集流水线上的飞机盒图像；ELF2-RK3588 运行 PicoClaw 及 RKNN 模型，完成缺陷检测、结果判定和任务调度；当检测到不良品时，主控通过串口向 Arduino Mega 2560 发送动作指令；Arduino 结合 RAMPS 1.4 与 A4988 驱动三轴步进电机和真空气泵，完成定位、吸取、转移与释放。语音交互模块用于启停和切换任务，各模块共同形成“采集—识别—决策—执行”的闭环流程。

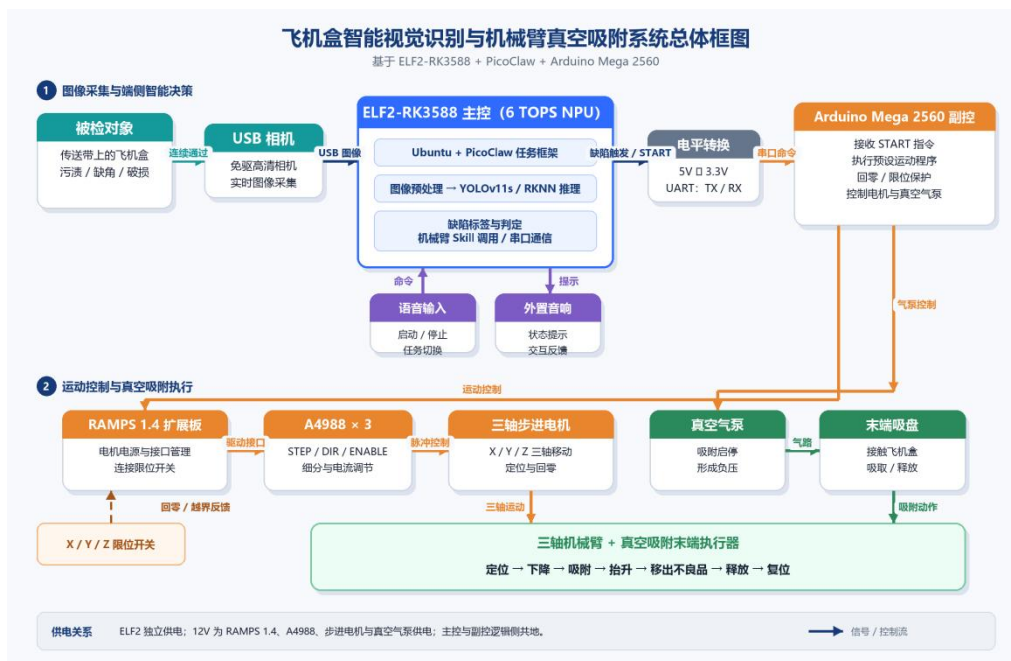


图 2-1 系统总体框图

硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

相机：使用 USB 高清免驱相机，可以清晰拍摄画面，输出高清画面易于识别缺陷及标注缺陷。

音响：开发板自带扬声器音量有限，接入外置音响后可清晰播放语音交互提示。

机械臂：参考开源三轴机械臂并修改部分结构模型与运动代码，组件采用 3D 打印制作；使用真空气泵和 42 型步进电机，实现目标物品的吸取与移动。

Arduino Mega2560 开发板：核心控制单元，通过串口接收主控板指令，解析后控制机械臂各关节运动及真空泵启停。

RAMPS 1.4：作为 Mega 2560 的扩展板，提供 A4988 模块接口，并集中管理电机电源与限位开关信号。

A4988 模块：步进电机驱动器，接收 Mega 2560 的步进/方向信号，实现细分控制和电流调节，驱动机械臂关节电机。

ELF2-RK3588 开发板：作为系统主控，部署 PicoClaw Skill、缺陷检测模型和语音识别模块，负责视觉推理、任务决策及向下位机发送机械臂控制指令。

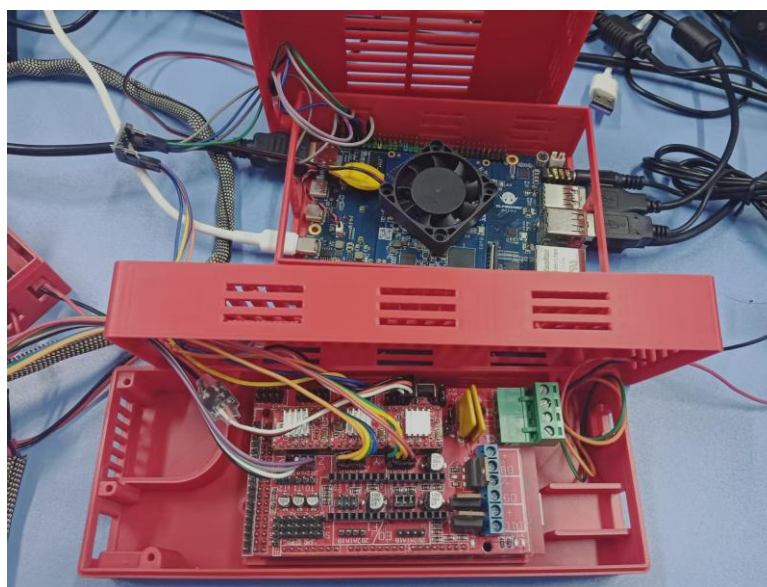


图 2-2 主控板与 Arduino 运动控制单元实物

2.2.2 机械结构设计

机械执行机构采用三轴直角坐标结构，由 X、Y、Z 三个方向的 42 步进电机、同步传动组件、滑台和末端真空吸盘构成。设计时参考开源三轴机械臂，并结合飞机盒尺寸、抓取行程和安装空间调整部分结构模型。末端吸盘负责接触纸板并建立负压，实现抓取、转移和释放。

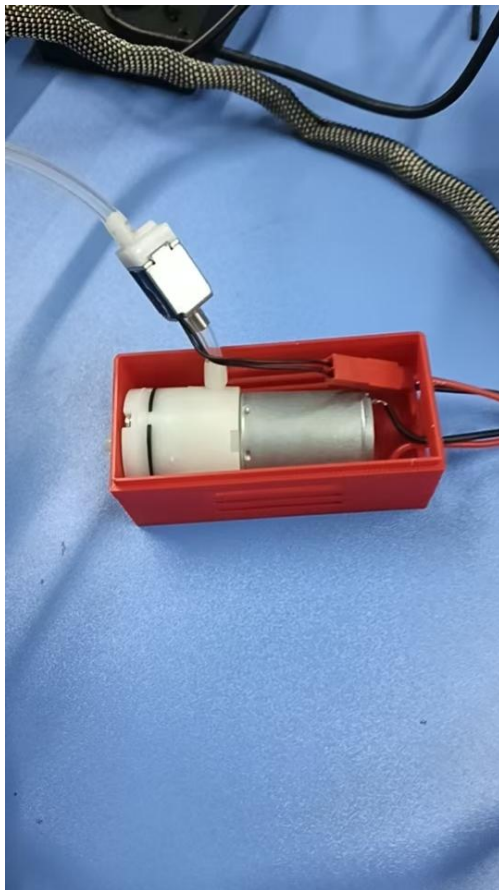


图 2-3 真空气泵及安装结构

2.2.3 电路与接口设计

(1) 主控与通信接口: ELF2-RK3588 通过 USB 连接相机, 通过串口与 Arduino Mega 2560 交换控制指令和执行状态。通信数据包含动作类型、目标工位及启停标志, 双方采用统一帧格式进行解析。

(2) 电机驱动模块: Arduino Mega 2560 与 RAMPS 1.4 扩展板连接, RAMPS 提供 A4988 驱动插槽和限位开关接口。Arduino 输出 STEP、DIR 和 ENABLE 信号, 分别控制三个方向步进电机的脉冲、方向与使能。

(3) 真空吸附模块: Arduino 通过驱动接口控制真空气泵启停, 按“下降—吸附—抬升—转移—释放”的时序完成抓取。气泵与电机使用 12 V 电源, 主控及逻辑电路使用 5 V 供电, 并采用共地方式保证通信参考电平一致。

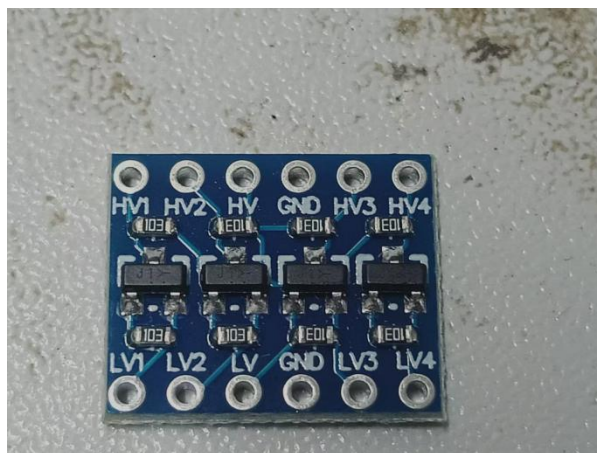


图 2-4 5 V 与 3.3 V 电平转换模块

软件系统介绍

2.3.1 软件整体架构

(1) ELF2 端：运行 Ubuntu 系统、PicoClaw 框架、YOLOv11s RKNN 推理程序、语音交互模块和串口通信程序，负责图像处理、缺陷判定与任务调度。

(2) Arduino 端：完成串口指令解析、三轴回零与定位、步进脉冲生成、限位保护及真空气泵控制，执行完成后向主控返回状态。

软件数据流为：相机帧输入→图像预处理→NPU 推理→置信度筛选与坐标换算→分拣决策→串口指令→机械臂动作→状态回传。

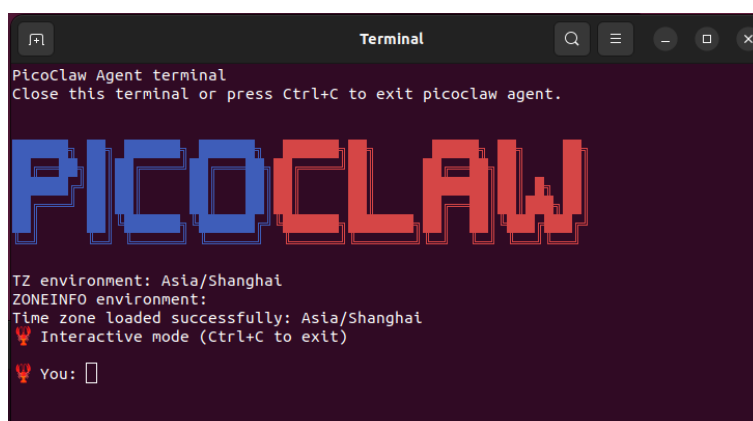


图 2-5 PicoClaw 智能体运行终端

2.3.2 软件模块设计

(1) YOLO 模型训练与转换

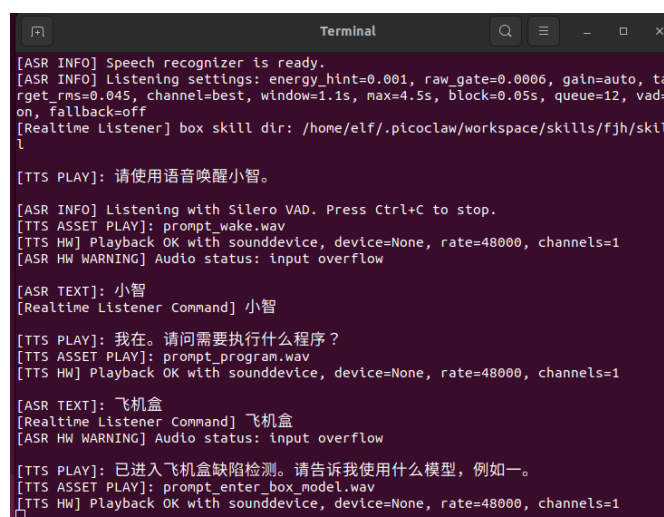
- ①数据采集与标注 (LabelImg)
- ②YOLOv11s 训练 (瑞芯微 ultralytics 库)
- ③ONNX 导出 → RKNN 转换 (rknn-toolkit2)
- ④板卡部署 (rknn-toolkit-lite2)

(2) 实时检测与结果处理

相机线程持续读取图像并完成缩放、颜色转换和归一化；RKNN 推理线程输出目标类别、置信度和边界框；后处理模块执行非极大值抑制，并将目标中心位置换算为抓取任务所需的工位信息。

(3) PicoClaw 任务编排与语音交互

PicoClaw 在 RK3588 开发板 Ubuntu 系统中直接部署二进制程序，自动生成技能配置目录，把检测、分拣、设备控制封装为独立 Skill 脚本。框架内置消息总线联动 AI 推理、语音、串口模块，语音指令识别匹配后可控制系统启停复位；自动模式下缺陷检测结果直接送入分拣 Skill 完成分拣调度。



```

Terminal
[ASR INFO] Speech recognizer is ready.
[ASR INFO] Listening settings: energy_hint=0.001, raw_gate=0.0006, gain=auto, target_rms=0.045, channel=best, window=1.1s, max=4.5s, block=0.05s, queue=12, vad=on, fallback=off
[Realtime Listener] box skill dir: /home/elf/.picocl原因/workspace/skills/fjh/skill

[TTS PLAY]: 请使用语音唤醒小智。

[ASR INFO] Listening with Silero VAD. Press Ctrl+C to stop.
[TTS ASSET PLAY]: prompt_wake.wav
[TTS HW] Playback OK with sounddevice, device=None, rate=48000, channels=1
[ASR HW WARNING] Audio status: input overflow

[ASR TEXT]: 小智
[Realtime Listener Command] 小智

[TTS PLAY]: 我在。请问需要执行什么程序？
[TTS ASSET PLAY]: prompt_program.wav
[TTS HW] Playback OK with sounddevice, device=None, rate=48000, channels=1

[ASR TEXT]: 飞机盒
[Realtime Listener Command] 飞机盒
[ASR HW WARNING] Audio status: input overflow

[TTS PLAY]: 已进入飞机盒缺陷检测。请告诉我使用什么模型，例如一。
[TTS ASSET PLAY]: prompt_enter_box_model.wav
[TTS HW] Playback OK with sounddevice, device=None, rate=48000, channels=1
  
```

图 2-6 语音交互与任务控制终端

(4) 串口通信模块

主控按照约定协议发送动作命令，并等待 Arduino 返回接收、执行完成或异常状态。程序设置超时与重发机制，避免通信中断导致重复动作。

(5) Arduino 运动控制模块

下位机采用状态机组织回零、待机、移动、吸附、转移和释放流程。关键输入为串口命令与限位信号，关键输出为三轴 STEP/DIR/ENABLE 信号和气泵控制信号。

第三部分 完成情况及性能参数

整体成果

系统已完成视觉检测、缺陷判定、串口通信、三轴运动和真空吸附分拣的集成联调。运行时，相机持续采集飞机盒图像，ELF2 端实时显示检测框、类别与置信度；发现缺陷后，主控自动下发分拣指令，机械臂完成定位、吸取、转移和释放，并返回待机位置。

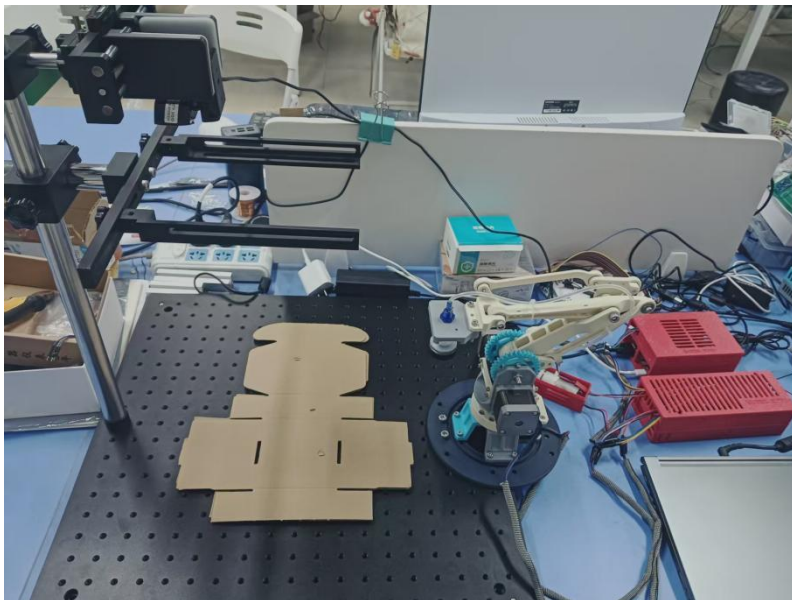


图 3-1 系统整体实物与工作区域

工程成果

3.2.1 机械结构成果

已完成三轴滑台、步进电机、限位开关、真空吸盘及安装支架的装配。机构可执行回零、定点移动、吸取和放置动作，能够覆盖飞机盒检测与剔除所需工作区域。

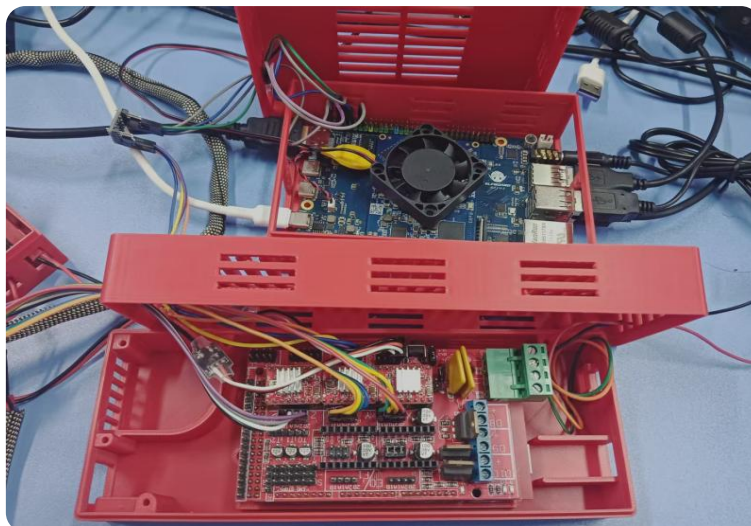


图 3-2 ELF2-RK3588 主控单元实物

3.2.2 电路与控制成果

已完成 ELF2-RK3588、Arduino Mega 2560、RAMPS 1.4、A4988、电机、限位开关与真空泵的连接和调试。串口指令解析、三轴独立运动气泵启停均可稳定执行。

3.2.3 软件系统成果

已完成缺陷数据标注与模型训练、ONNX 及 RKNN 转换、板端 NPU 推理、PicoClaw Skill、语音命令、串口通信和 Arduino 运动控制程序。检测界面可实时显示结果，控制程序可根据判定自动触发分拣流程。

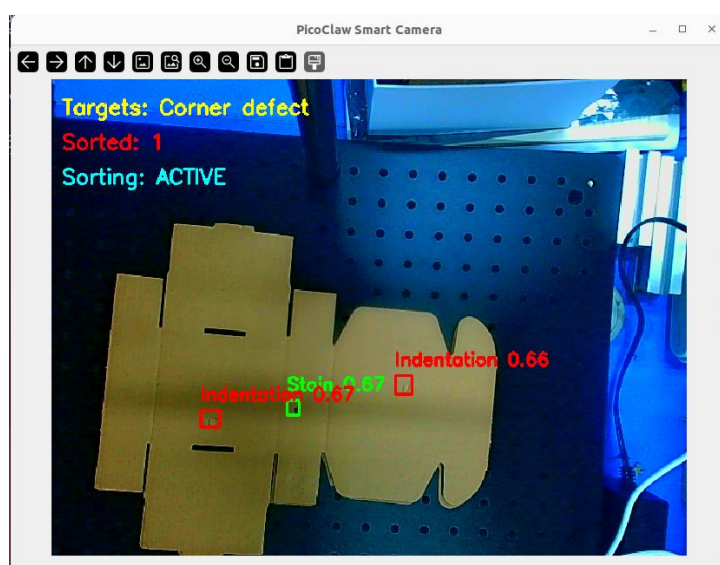


图 3-3 飞机盒缺陷相机实时检测界面

特性与性能成果

(1) 实时性：YOLOv11s 经 RKNN 转换后在 RK3588 NPU 运行，当前测试帧率达到 20 FPS 以上，可满足连续画面检测需求。

(2) 识别效果：现阶段针对污渍、缺角和破损三类典型缺陷，综合识别准确率达到 95%以上；实际效果受光照、样本分布和缺陷尺寸影响。

(3) 联动响应：从检测结果确认、串口下发到机械臂动作启动的响应时间控制在 0.5 s 以内。

(4) 功能完整性：系统支持自动检测与剔除、手动调试、语音启停，能够完成端侧识别到实物分拣的完整演示。

```

Terminal
[Vol0 Skill INFO] RKNN 模型加载成功！三核NPU已绑定。
[Detection] 正在打开相机: /dev/video21
[Camera Skill] 相机 /dev/video21 已成功开启。
QFontDatabase: Cannot find font directory /home/elf/text/ven/ai/lib/python3.10/s
ite-packages/cv2/qt/fonts.
Note that Qt no longer ships fonts. Deploy some (from https://dejavu-fonts.githu
b.io/ for example) or switch to fontconfig.
QFontDatabase: Cannot find font directory /home/elf/text/ven/ai/lib/python3.10/s
ite-packages/cv2/qt/fonts.
Note that Qt no longer ships fonts. Deploy some (from https://dejavu-fonts.githu
b.io/ for example) or switch to fontconfig.
QFontDatabase: Cannot find font directory /home/elf/text/ven/ai/lib/python3.10/s
ite-packages/cv2/qt/fonts.
Note that Qt no longer ships fonts. Deploy some (from https://dejavu-fonts.githu
b.io/ for example) or switch to fontconfig.
QFontDatabase: Cannot find font directory /home/elf/text/ven/ai/lib/python3.10/s
ite-packages/cv2/qt/fonts.
Note that Qt no longer ships fonts. Deploy some (from https://dejavu-fonts.githu
b.io/ for example) or switch to fontconfig.
QFontDatabase: Cannot find font directory /home/elf/text/ven/ai/lib/python3.10/s
ite-packages/cv2/qt/fonts.
Note that Qt no longer ships fonts. Deploy some (from https://dejavu-fonts.githu
b.io/ for example) or switch to fontconfig.
[Camera Skill] 相机显示窗口已打开: PicoClaw Smart Camera
[Detection] 正在连接串口: /dev/ttyS9, baud=115200
[Serial Skill] 串口 /dev/ttyS9 连接成功, 监听线程已启动。
[Detection] 目标标签 Stain 对应机械臂指令 'N'
[TTS HW] Playback OK with sounddevice, device=None, rate=48000, channels=1

[TTS PLAY]: 相机已打开, 机械臂已连接, 开始检测1污渍。
[TTS HW] Playback OK with sounddevice, device=None, rate=48000, channels=1
[Serial Skill] 已发送机械臂指令: b'N', bytes=1, count=1

[TTS PLAY]: 已识别出目标标签1污渍, 已发送N指令, 开始分拣。
/project/sherpa-onnx/csrc/character-lexicon.cc:ConvertTextToTokenIds:181 Ignore
OOV 'N'
[TTS HW] Playback OK with sounddevice, device=None, rate=48000, channels=1
[ASR HW WARNING] Audio status: input overflow

[ASR TEXT]: 退出
[Realtime Listener Command] 退出
[Detection] 分拣执行已暂停。

[Serial Skill] 收到下位机 READY: READY
[Camera Skill] 相机采集连接已断开: /dev/video21
[Camera Skill] 相机显示窗口已关闭: PicoClaw Smart Camera

[TTS PLAY]: 当前共计识别并分拣缺陷品1件, 目标标签为1污渍。
[TTS HW] Playback OK with sounddevice, device=None, rate=48000, channels=1

[TTS PLAY]: 已退出飞机盒程序。请使用语音唤醒小智。
[TTS ASSET PLAY]: exit_box_wake.wav
[TTS HW] Playback OK with sounddevice, device=None, rate=48000, channels=1
  
```

图 3-4 识别与分拣联动运行实录

第四部分 总结

作品总结

本作品围绕包装产线缺陷检测与自动剔除需求，完成了基于 ELF2-RK3588 的端侧视觉识别系统和三轴真空吸附执行机构。系统将 YOLOv11s、RKNN NPU 加速、PicoClaw 任务编排、语音交互及 Arduino 运动控制进行集成，在无需云端服务的条件下实现实时检测和自动分拣。现阶段已验证三类典型缺陷识别及软硬件联动流程，具备低成本、可配置和易扩展的特点。

可扩展之处

本系统在现有功能基础上，可从以下方向进一步扩展：

一、缺陷检测能力提升

可扩展折痕偏移、印刷模糊、胶带残留等更多品控指标。同时可引入缺陷轮廓分割与面积测量功能，实现缺陷等级的量化评定。

二、硬件架构升级

三轴步进电机系统可升级为闭环步进或伺服电机，以提升高速运动的定位精度。真空吸附部分可加装负压传感器，实现吸牢状态的实时反馈与自适应补气。此外，可增加多工位吸盘或末端快换机构，适应不同尺寸飞机盒。

三、系统功能拓展

目前三轴机械臂采用固定轨迹运转方式，后续可优化为基于视觉的自适应路径规划。通过相机实时判断目标在全局空间中的位置与姿态，动态计算最优抓取与动态剔除路线，使机械臂的运转更具灵活性和智能化，从而提升系统对流水线变速或物料无序摆放等复杂工况的适应能力。

心得体会

本系统的研发与制作历时近四个月，从最初的需求分析到最终的联调成功，整个团队在技术选型、算法优化、硬件调试和系统集成等方面积累了宝贵经验。

一、视觉算法的选型与部署

项目初期尝试在 RK3588 上部署 YOLOv8s 模型。由于 PT、ONNX 与 RKNN 之间的算子和预处理配置存在差异，早期转换模型无法稳定识别缺陷。团队依据瑞芯微工具链要求逐项核对输入尺寸、归一化参数、量化数据集和后处理逻辑，并比较不同模型的精度与速度，最终选用 YOLOv11s，在保持实时性的同时改善了缺陷识别效果。

二、机械臂调试中的教训

三轴步进电机首次运行时出现丢步和抖动。排查发现 A4988 驱动器电流设置偏低，经反复测试将工作电流调整至约 1.3 A 后，运行稳定性得到改善。真空吸盘在接触表面不平整的飞机盒时也曾出现漏气，团队通过优化吸取位置和动作停留时间解决了该问题。

三、识别抓取的问题

初步联调视觉检测与机械臂抓取时，启动条件和控制时序设置不完善，曾造成下位机硬件故障。此后团队增加上电自检、明确使能顺序，并在发送动作指令前校验系统状态，最终实现识别结果与抓取动作的稳定联动。

四、系统集成的感悟

软硬件联调是最耗时的阶段，视觉识别结果到机械臂抓取的端到端延迟曾达到 1 秒以上。通过流水线优化（采集、推理、通信并行处理）和剔除冗余延时，最终压缩至 0.5 秒以内。我们认识到：局部优化不等于整体优化，系统思维是嵌入式开发者的核心能力。

五、不足与改进方向

受限于时间，系统目前主要支持污渍、缺角、破损三类典型缺陷的目标框级定位，尚未实现缺陷轮廓的像素级分割。三轴结构在高速运动时仍存在轻微振动，后续可增加减振机构或升级闭环步进电机。

本次项目让我们将计算机视觉、嵌入式开发和运动控制三个领域的知识融会贯通，也验证了 RK3588 结合 YOLOv11s 在工业质检场景中的可行性。理论与实践的结合，才是工程能力真正提升的起点。

第五部分 参考文献

- [1] Redmon J , Farhadi A .YOLOv3: An Incremental Improvement[J].arXiv e-prints, 2018.DOI:10.48550/arXiv.1804.02767.
- [2] Sapkota R , Karkee M .Ultralytics YOLO Evolution: An Overview of YOLO26, YOLO11, YOLOv8 and YOLOv5 Object Detectors for Computer Vision and Pattern Recognition[J]. 2025.
- [3] Jocher G , Stoken A , Borovec J ,et al.ultralytics/yolov5: v4.0 - nn.SiLU activations, Weights & Biases logging, PyTorch Hub integration[J]. 2021.DOI:10.5281/ZENODO.4418161.
- [4]赵修琪, 卢文豪, 王珊. 基于 Arduino 的自动分拣机械臂控制系统设计[J]. 现代电子技术, 2021, 044(024):163-166.
- [5]唐皓, 金亚玲. 基于 Arduino 机械臂的设计与实现[J]. 数码世界, 2018(7):1.DOI:CNKI:SUN:SJSM.0.2018-07-212.
- [6]李栋. 边缘计算在智能制造中的解决方案[J]. 自动化博览, 2017, 34(1):4.DOI:CNKI:SUN:ZDBN.0.2017-01-045.
- [7]韩雷斌. 面向智能制造的工业物联网数据采集与边缘计算研究[J]. 移动信息, 2025, 47(9):319-321.
- [8]赵宇峰, 高超, 王建国. 基于机器视觉的工业产品表面缺陷检测算法研究[J]. 计算机应用与软件, 2012, 29(2):3.DOI:10.3969/j.issn.1000-386X.2012.02.044.
- [9]王庭琛. 基于机器视觉的工业产品缺陷检测系统研究[D]. 苏州大学[2026-05-25].
- [10]曹作川, 杨建勇. 基于机器视觉的工业自动化生产线缺陷检测系统设计与实现[J]. 2025(31):66-68.